Семинар 14. 13.12.2024

1 Модуль

Задача 1

$X_t = 0,1 + 0,5X_{t-1} + \varepsilon_t$

$X_t \cdot (1 - 0,5L) = 0,1 + \varepsilon_t$

$$X_t = \frac{0,1}{1-0,5L} + \frac{\varepsilon_t}{1-0,5L} = \frac{0,1}{1-0,5} + \varepsilon_t(1 + 0,5L + 0,5^2L^2 + 0,5^3L^3 + \dots) =$$

$$= 0,2 + \varepsilon_t + 0,5\varepsilon_{t-1} + 0,5^2\varepsilon_{t-2} + \dots + 0,5^R\varepsilon_{t-R}$$

$E(X_t) = 0,1 + 0,5E(X_t)$

$0,5E(X_t) = 0,1$

$E(X_t) = 0,2$

$$D(X_t) = 0,5^2 D(X_t) + \sigma_\varepsilon^2 + 2 \cdot 0,5 \underbrace{cov(X_{t-1}; \varepsilon_t)}_{=0}$$

$$D(X_t) = \frac{\sigma_\varepsilon^2}{1-0,5^2}$$

$$D(X_t) = \sigma_\varepsilon^2 + 0,5^2\sigma_\varepsilon^2 + 0,5^4\sigma_\varepsilon^2 + 0,6^6\sigma_\varepsilon^2 + 2 \cdot 0,5\, cov(\varepsilon_t; \varepsilon_{t-1}) + 2 \cdot 0,5^2 \cdot cov(\varepsilon_t; \varepsilon_{t-2}) =$$

$$= \sigma_\varepsilon^2 \cdot (1 + 0,5^2 + 0,5^4 + 0,5^6 + \dots) = \frac{1}{1-0,5^2}\sigma_\varepsilon^2$$

$$cov(X_t; X_{t-1}) = cov(0,1 + 0,5X_{t-1} + \varepsilon_t; X_{t-1}) = 0,5 \cdot cov(X_{t-1}; X_{t-1}) = 0,5D(X_t)$$

$$cov(X_t; X_{t+2}) = cov(0,1 + 0,5X_{t+1} + \varepsilon_{t+2}; X_t) = 0,5\, cov(X_{t+1}; X_t) = 0,5^2 D(X_t)$$

$$corr(X_t; X_{t+1}) = \frac{cov(X_t; X_{t+1})}{DX_t} = 0,5$$

$corr(X_t; X_{t+2}) = 0,5^2$

Задача 2. Forecasts

$X_t = 0,1 + 0,5X_{t-1} + \varepsilon_t$

$E(X_{t+1} | I_t) = 0,1 + 0,5X_t$

$D_{\varepsilon_1} = D_{\varepsilon_{t+1}} = \sigma_\varepsilon^2$

$F\varepsilon_1 = X_{t+1} - E(X_{t+1} | I_t) = 0,1 + 0,5X_t + \varepsilon_{t+1} - 0,1 - 0,5X_t = \varepsilon_{t+1}$

$E(X_{t+2} | I_t) = 0,1 + 0,5 \cdot 0,1 + 0,5 \cdot 0,5X_t$

$$Fe_2 = 0,1 + 0,5\,(0,1 + 0,5x_t + e_{t+1}) + e_{t+2} - 0,1 - 0,5\cdot 0,1 - 0,5^2 x_t = 0,5e_{t+1} + e_{t+2}$$

$$Fe_3 = 0,5^2 \cdot e_{t+1} + 0,5\,e_{t+2} + e_{t+3}$$

$$D_{Fe_2} = D(0,5e_{t+1} + e_{t+2}) = 0,5^2\sigma_e^2 + \sigma_e^2 + 2\cdot 0,5\cdot \underbrace{cov}_{0} = 1,25\sigma_e^2$$

IRF

$$x_t = 0,2 + e_t + 0,5e_{t-1} + 0,5^2 e_{t-2} + \ldots + 0,5^R e_{t-R}$$

$$IRF_1 = (x_t)'_{e_{t-1}} = 0,5$$

$$IRF_2 = (x_t)'_{e_{t-2}} = 0,5^2$$

Задача 3

$$x_t = 2 + 1,2x_{t-1} + e_t$$

$$y_t = 3 + 0,5y_{t-1} + 4t + e_t$$

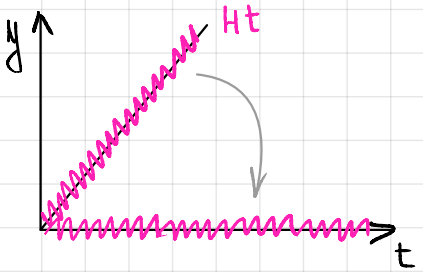
1) $Ex_t = 2 + 1,2Ex_t$

$-0,2Ex_t = 2$

$Ex_t = -10$

2) $x_t - x_{t-1} = 2 + 0,2x_{t-1} + e_t$, $I = 1$ — стабилен в разностях

3) $y_t - 4t = 3 + 0,5y_{t-1} + e_t$



Задача 4

$$\begin{pmatrix} x_t \\ y_t \\ z_t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_x \\ c_y \\ c_z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_{11} & 0,1 & 0 \\ 0,4 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{t-1} \\ y_{t-1} \\ z_{t-1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e_x \\ e_y \\ e_z \end{pmatrix}$$

$y_{t-1} \longrightarrow x_t$

$x_{t-1} \longrightarrow y_t$

$$\begin{pmatrix} x_t \\ y_t \\ z_t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_x \\ c_y \\ c_z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_{11} & 0,1 & 0 \\ 0,4 & a_{22} & 0,2 \\ 0 & 0,4 & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{t-1} \\ y_{t-1} \\ z_{t-1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e_x \\ e_y \\ e_z \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_t \\ y_t \\ z_t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_x \\ c_y \\ c_z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_{11} & 0{,}1 & 0{,}1 \\ 0{,}4 & a_{22} & 0{,}2 \\ 0{,}1 & 0{,}2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{t-1} \\ y_{t-1} \\ z_{t-1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \varepsilon_z \end{pmatrix}$$

z влияет на z через x и y
Шоки z состоит из шоков ε_x и ε_y

$$\begin{pmatrix} x_t \\ y_t \\ z_t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_x \\ c_y \\ c_z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_{11} & 0{,}1 & 0 \\ 0{,}4 & a_{22} & 0{,}2 \\ 0 & 0{,}2 & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{t-1} \\ y_{t-1} \\ z_{t-1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \varepsilon_z \end{pmatrix}$$

x и z не влияют
друг на друга

Задача 3.1.2. (посмотреть)